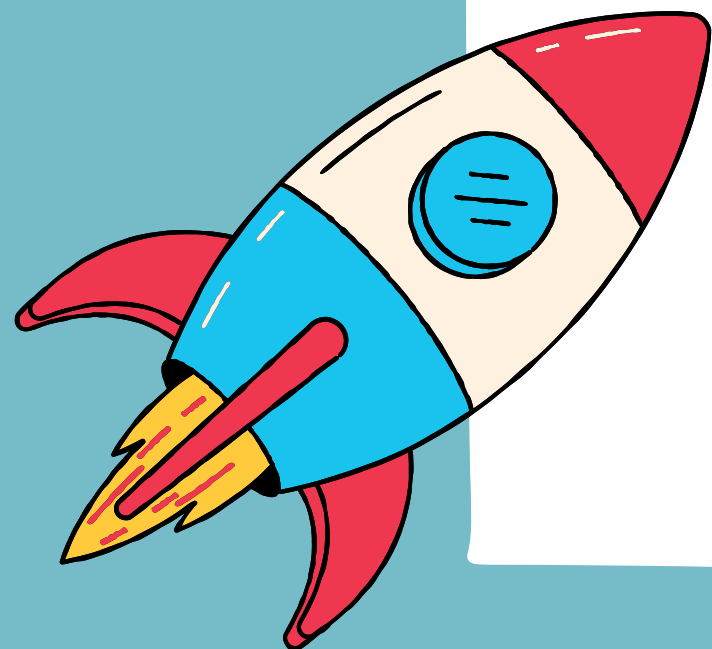
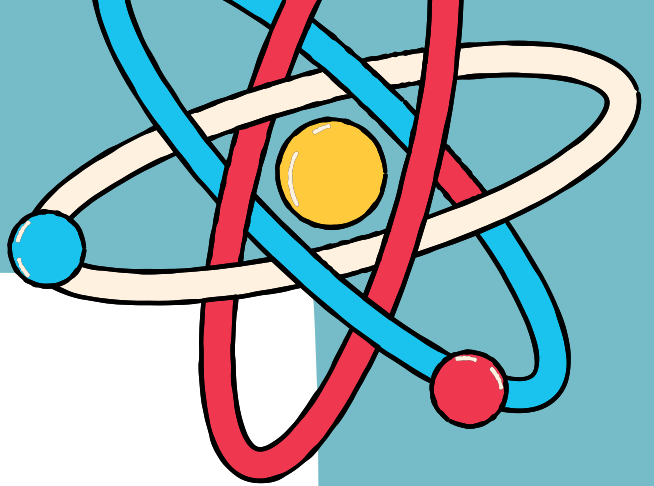
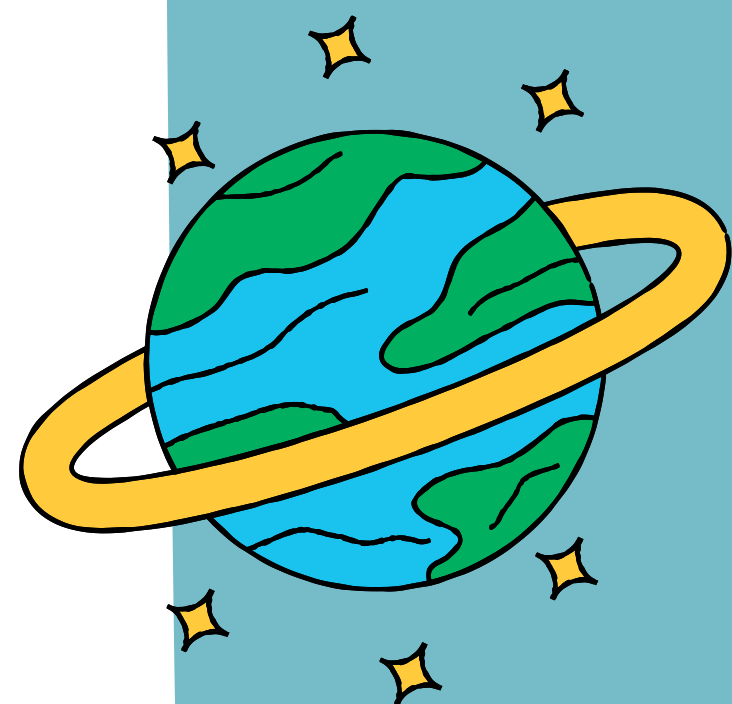
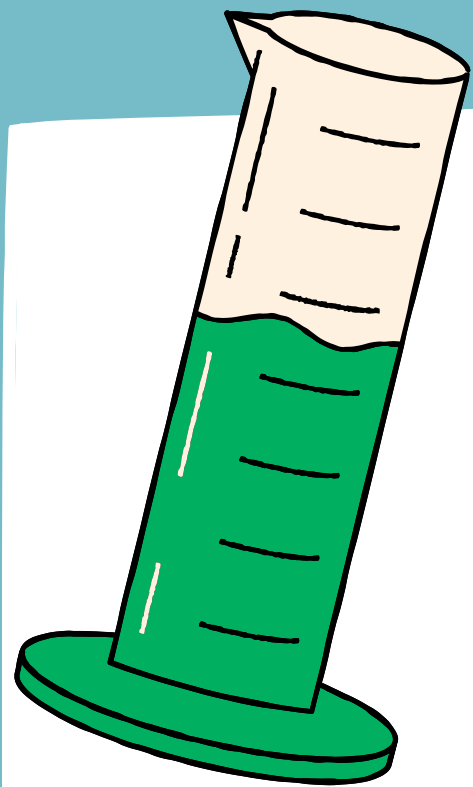




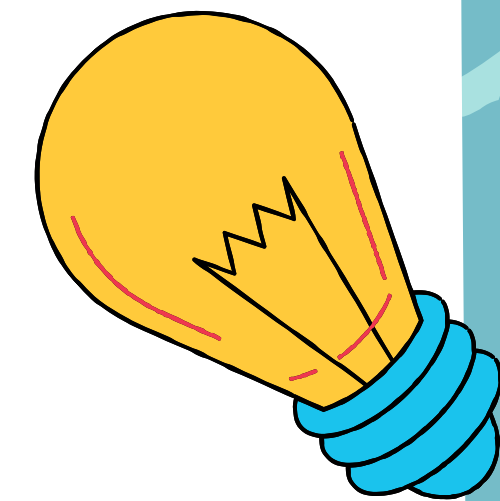
MẠCH TẠO SÓNG VUÔNG/TAM GIÁC

Tìm hiểu cách hoạt động của các linh kiện:
uA741, IC 555, ICL8038 trong tạo xung





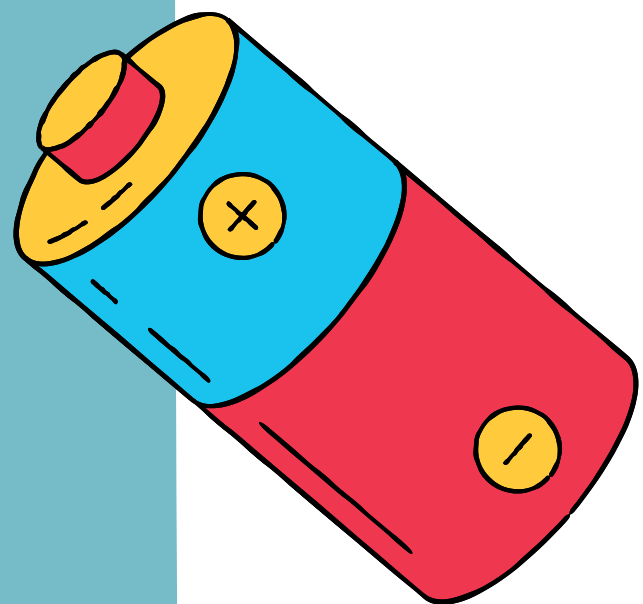
Linh kiện sử dụng

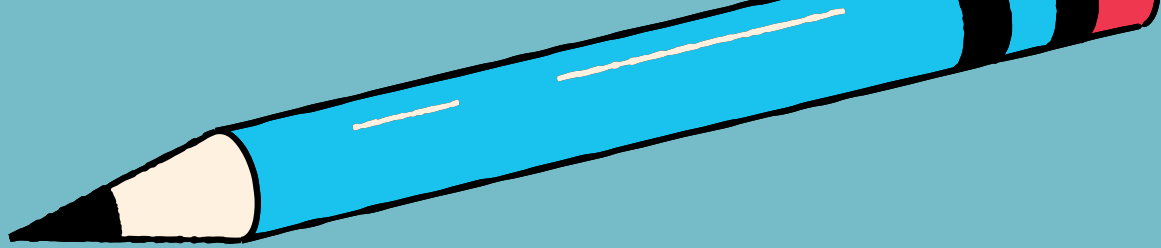


OpAmp uA741

IC 555

ICL 8038





OpAmp uA741



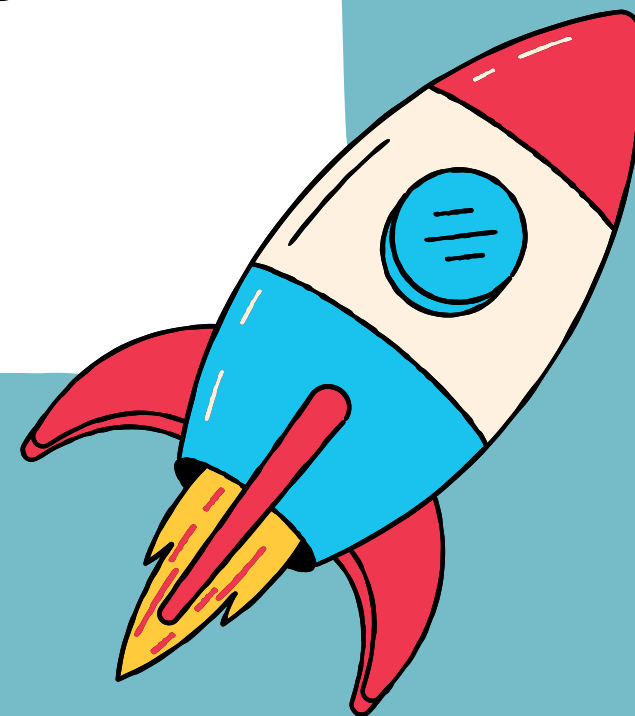
Sơ đồ chân

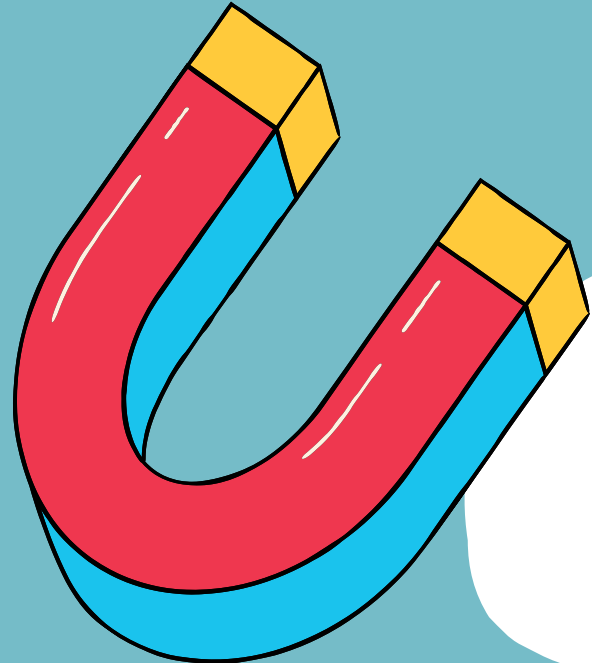


Thông số kĩ
thuật chính



Mạch đề
xuất



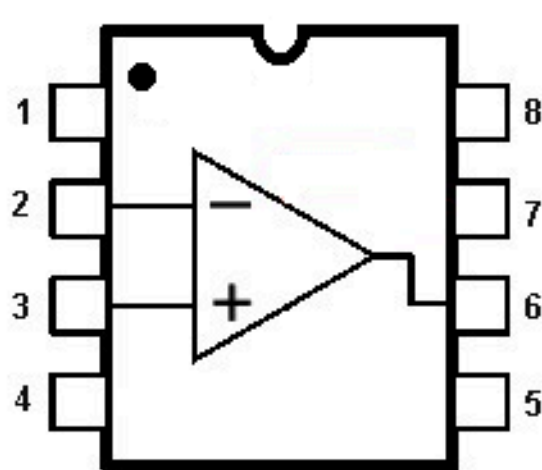


Sơ đồ chân

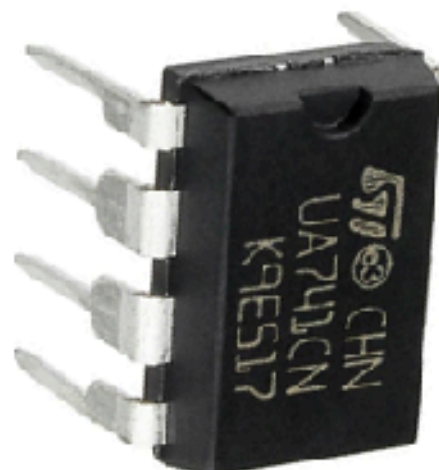
UA741 Pinout



UA741 Animation



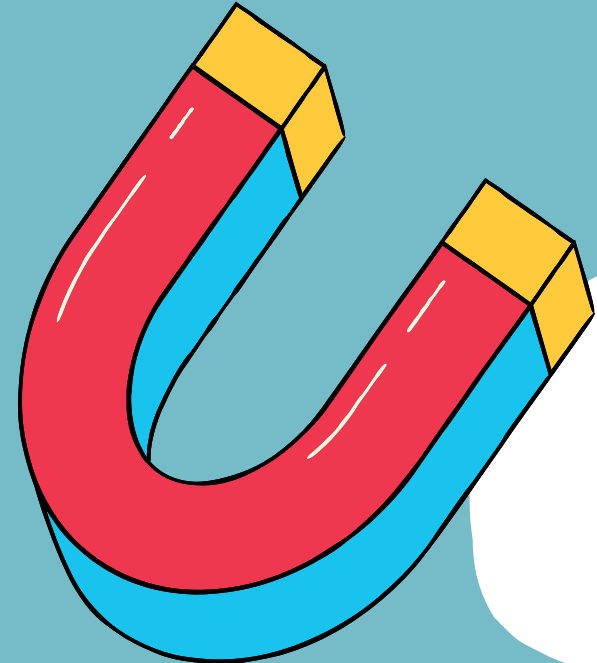
Symbolic Form



UA741

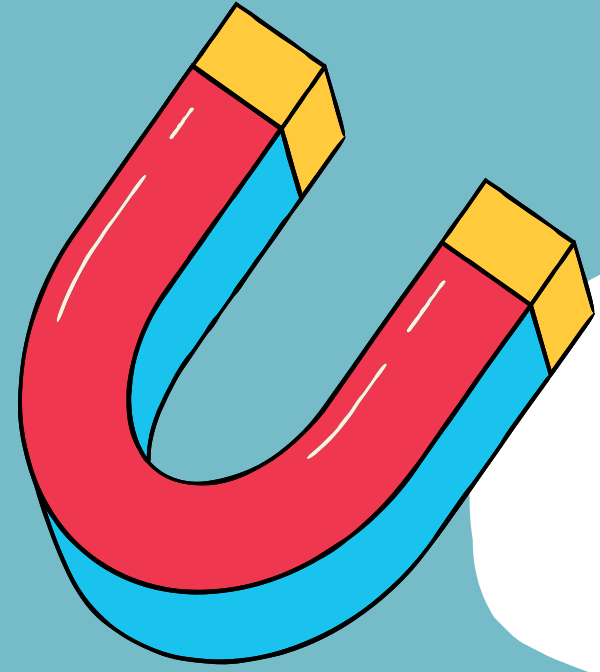
www.TheEngineeringProjects.com

Chân	Tên chân	Chức năng
1	Offset Null 1 / N.C.	Thường dùng chỉnh offset ở sơ đồ pin kinh điển; một số package có thể là không nối trong datasheet mới của TI.
2	IN-	Ngõ vào đảo.
3	IN+	Ngõ vào không đảo.
4	VCC-	Nguồn âm.
5	Offset Null 2 / N.C.	Ghép với chân 1 để chỉnh offset trong một số biến thể; cần kiểm tra đúng package thực tế.
6	OUT	Đầu ra op-amp.
7	VCC+	Nguồn dương.
8	N.C.	Không nối nội bộ.

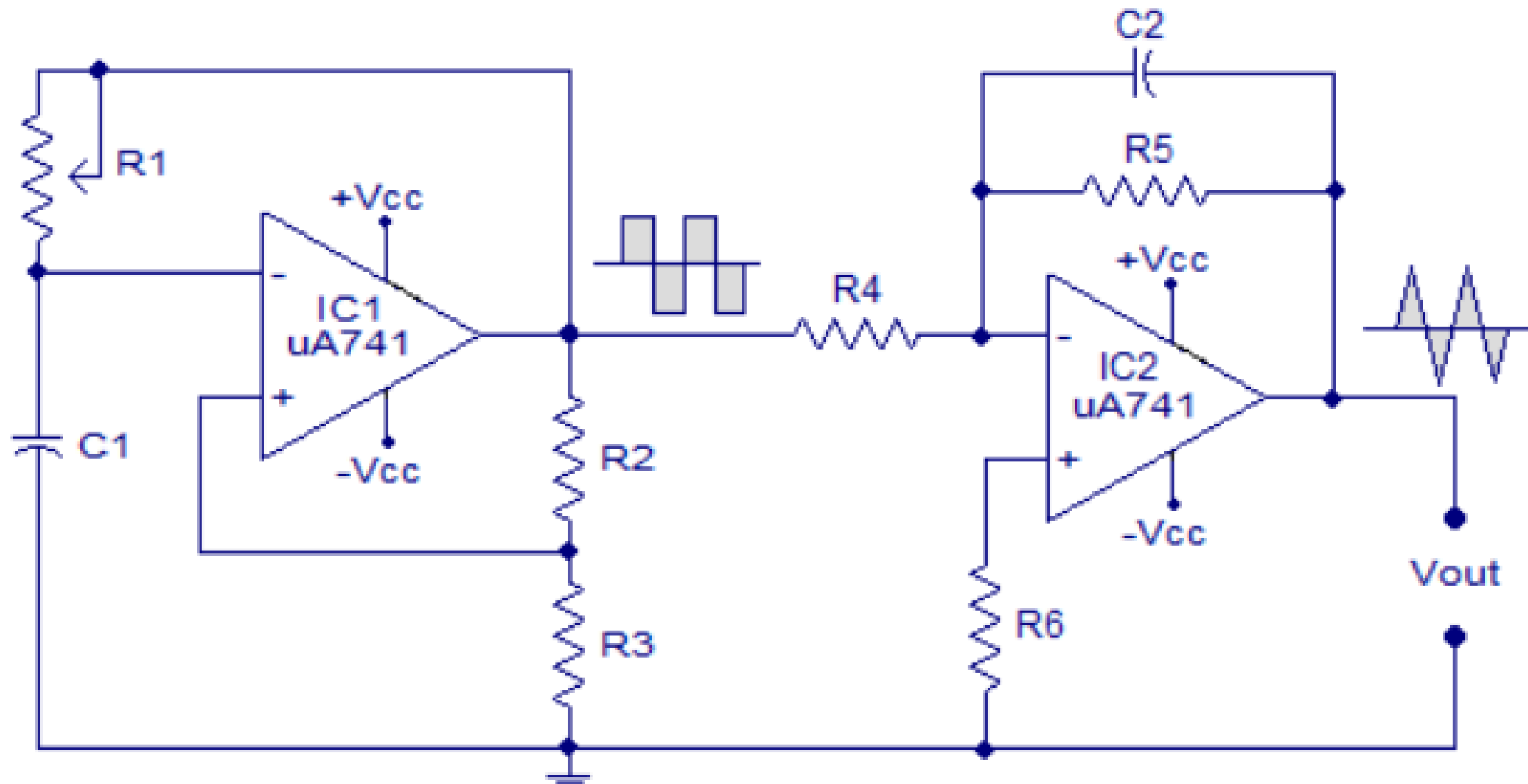


Thông số kỹ thuật chính

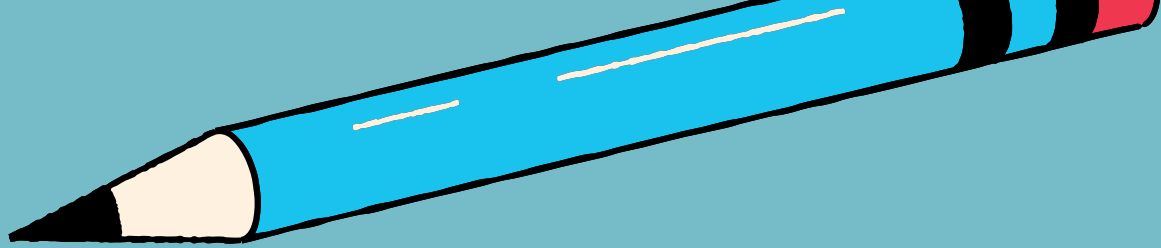
Thông số	Giá trị tiêu biểu	Ghi chú
Tổng điện áp nguồn	7 V đến 36 V	Tương đương khoảng ± 3.5 V đến ± 18 V tổng; điều kiện khuyến nghị trong datasheet TI là $V_{CC+} = +5$ V đến $+15$ V và $V_{CC-} = -5$ V đến -15 V [1][2].
Băng thông khuếch đại đơn vị (GBW)	1 MHz	Phù hợp mạch khuếch đại tần số thấp và trung bình [2].
Slew rate	0.5 V/ μ s	Tốc độ chuyển không cao, hạn chế với tín hiệu biên độ lớn ở tần số cao [1][2].
Điện áp lệch đầu vào V_{os}	tối đa 5 mV ở 25°C	Giá trị trên trang sản phẩm TI; datasheet cũng cho thấy V_{os} cỡ vài mV [1][2].
Dòng bias đầu vào	tối đa 500 nA	Đặc trưng của kiến trúc bipolar [1][2].
CMRR	90 dB (typ)	Khả năng khử tín hiệu đồng pha mức khá cho mạch cơ bản [2].
Dòng tĩnh mỗi kênh	1.7 mA (typ)	Phụ thuộc điều kiện vận hành [2].
Đầu ra ngắn mạch	có bảo vệ	TI nêu rõ thiết bị có short-circuit protection [1][2].



Mạch đề xuất



Tần số của sóng tạo ra:
$$F = 1 / (2,1976 * R1 * C1)$$



IC 555



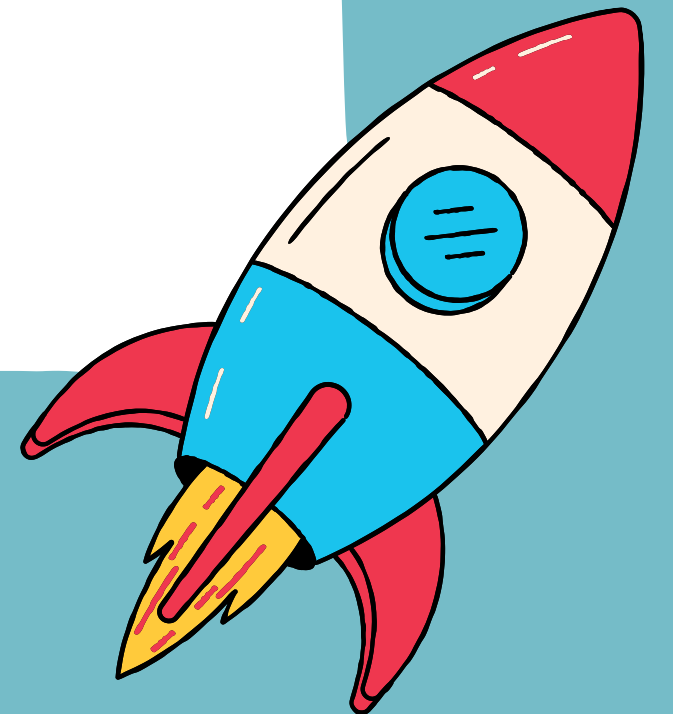
Sơ đồ chân

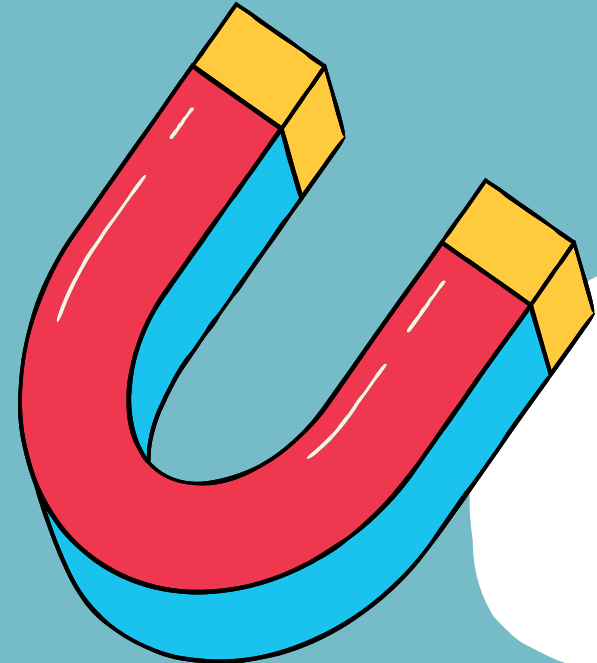


Thông số kỹ
thuật chính

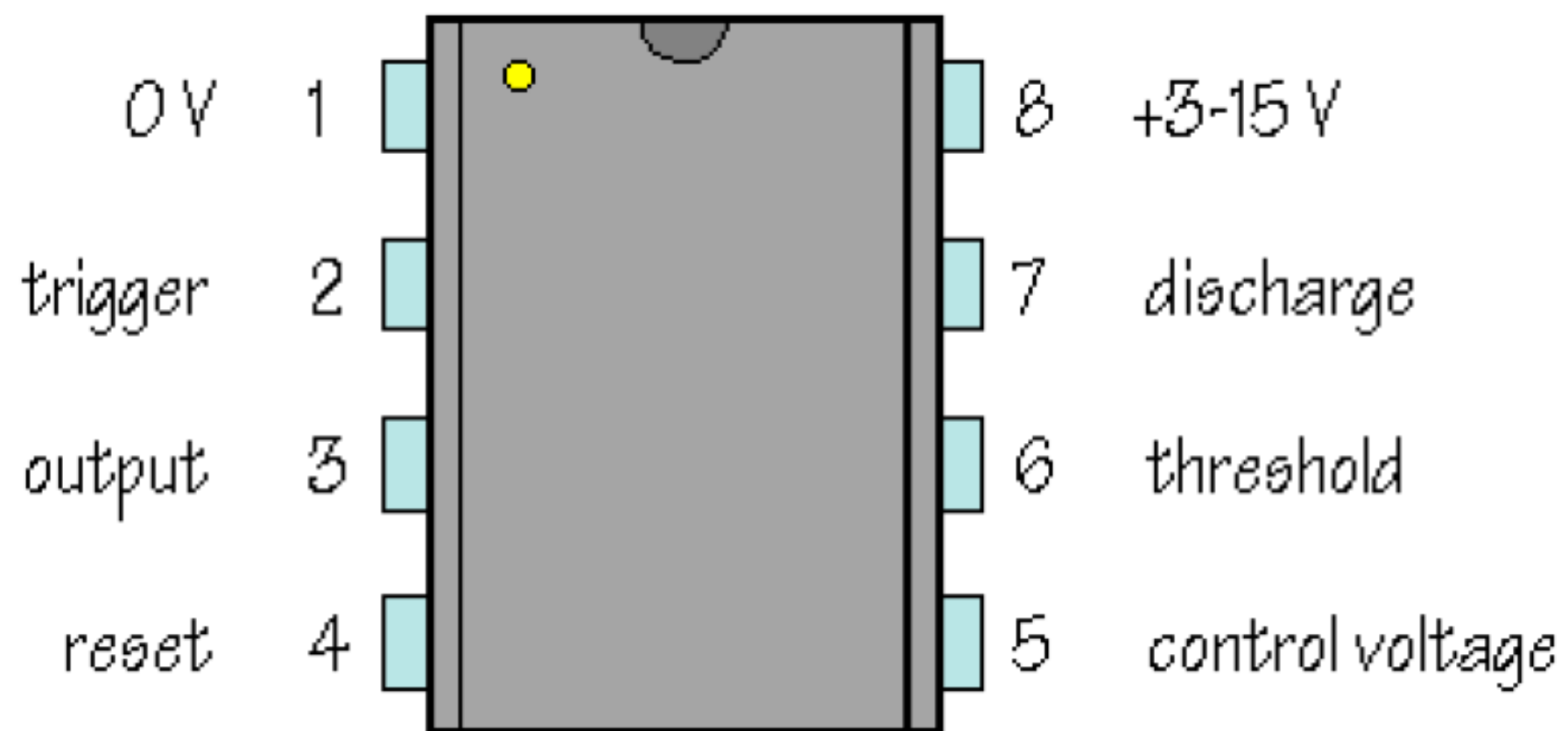


Mạch đề
xuất

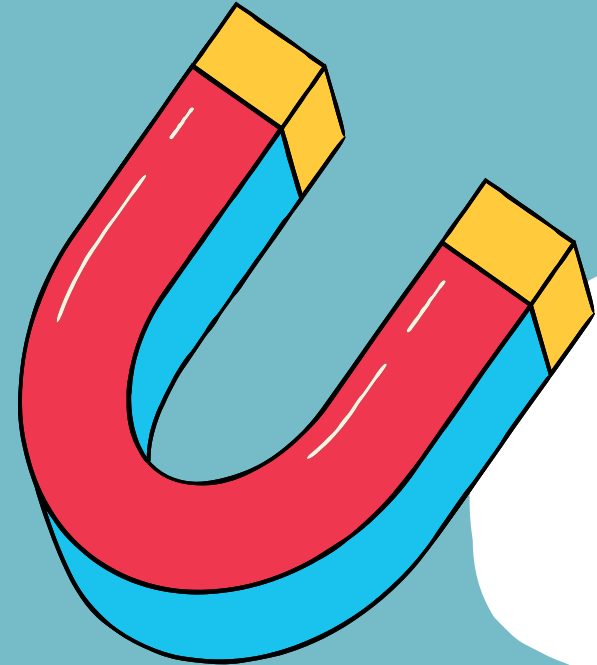




Sơ đồ chân

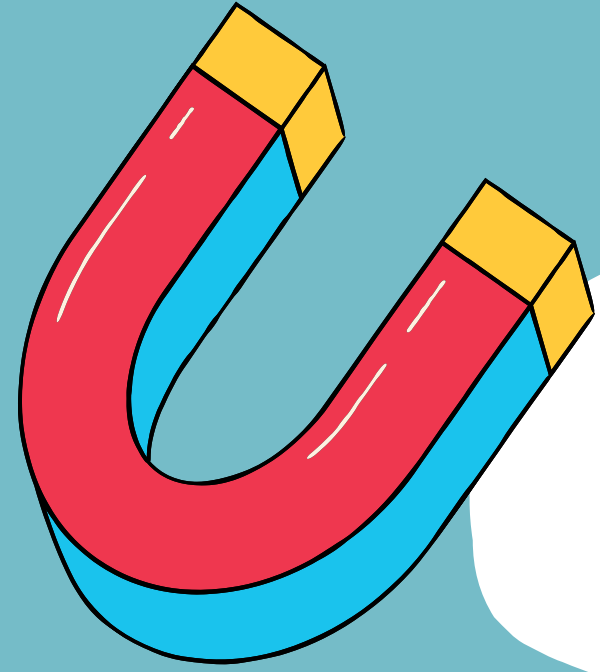


Chân số 1(GND)	nối mass
Chân số 2(TRIGGER)	kích hoạt khi điện áp < 1/3 VCC
Chân số 3(OUTPUT)	ngõ ra
Chân số 4(RESET)	đưa IC về trạng thái ban đầu
Chân số 5 (CONTROL VOLTAGE)	điều khiển mức điện áp chuẩn
Chân số 6(THRESHOLD)	so ngưỡng khi điện áp > 2/3 VCC
Chân số 7(DISCHAGER)	xả tụ
Chân số 8 (Vcc)	cấp nguồn

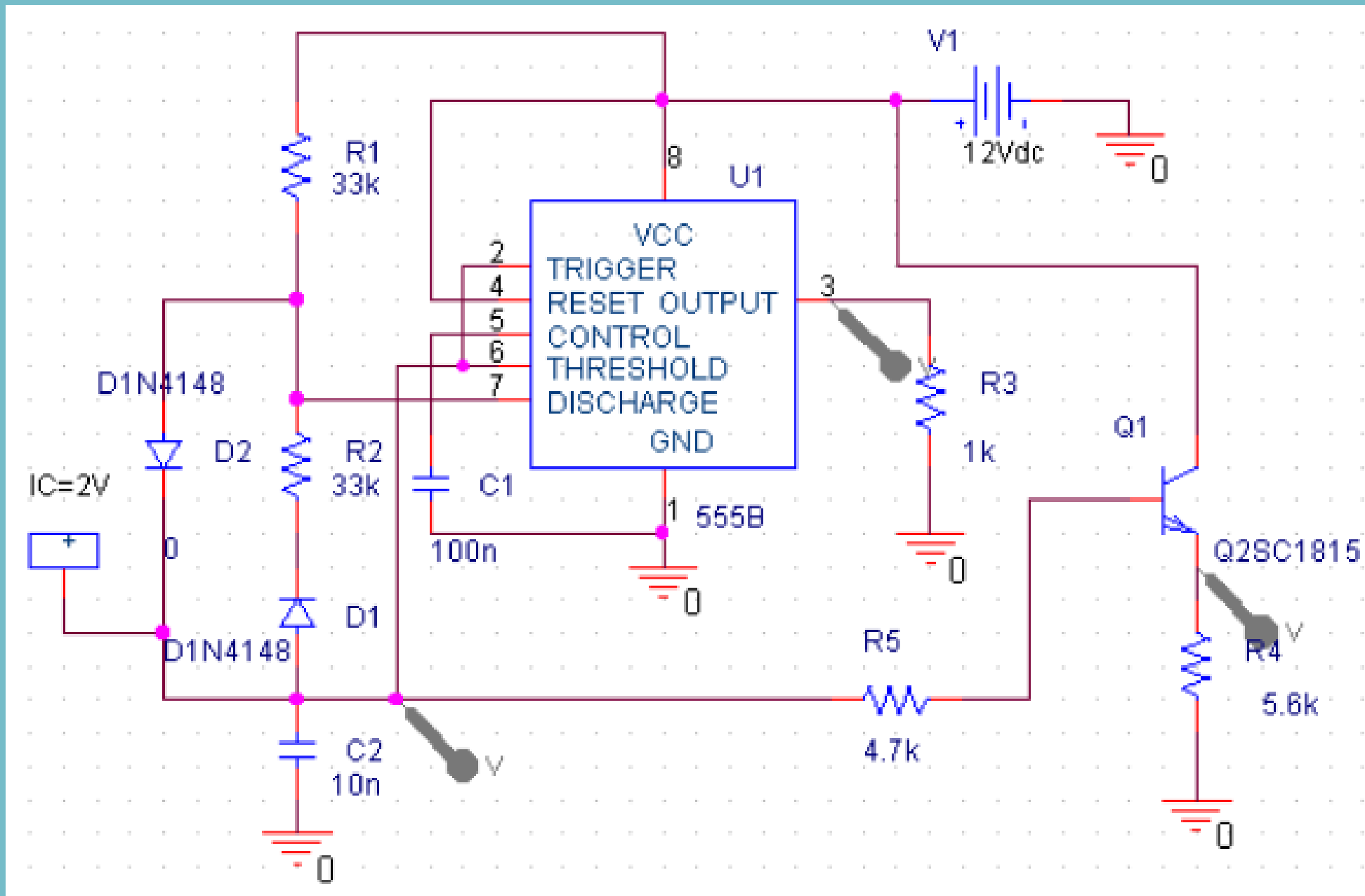


Thông số kỹ thuật

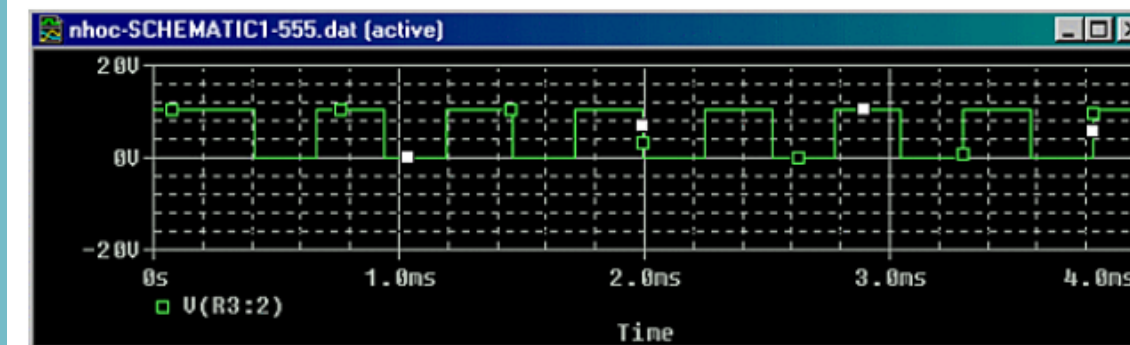
Nguồn cấp (VCC)	khoảng 4.5 V đến 16 V
Dòng ngõ ra	tối đa khoảng 200 mA
Tần số làm việc	từ vài mHz đến vài trăm kHz
Nhiệt độ làm việc	thường 0°C đến 70°C với bản dân dụng
Điện áp mức kích Trigger	1/3 VCC
Điện áp mức ngưỡng Threshold	2/3 VCC
Công suất tiêu thụ	khá cao hơn bản CMOS vì đây là loại bipolar



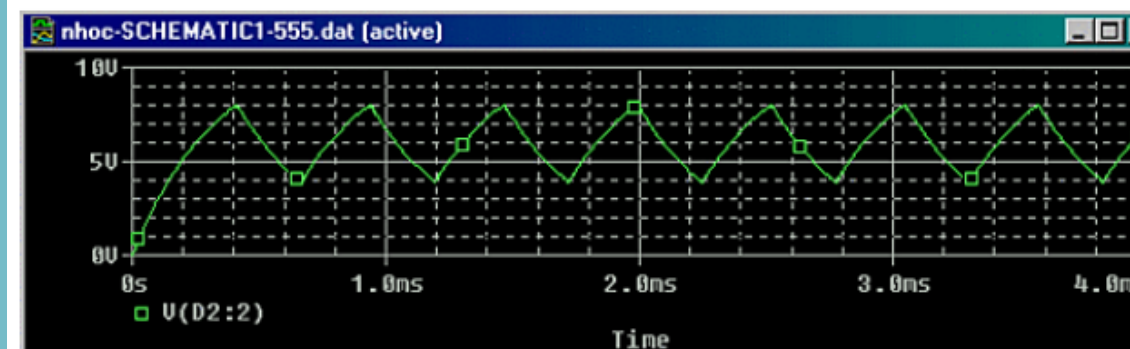
Mạch đề xuất



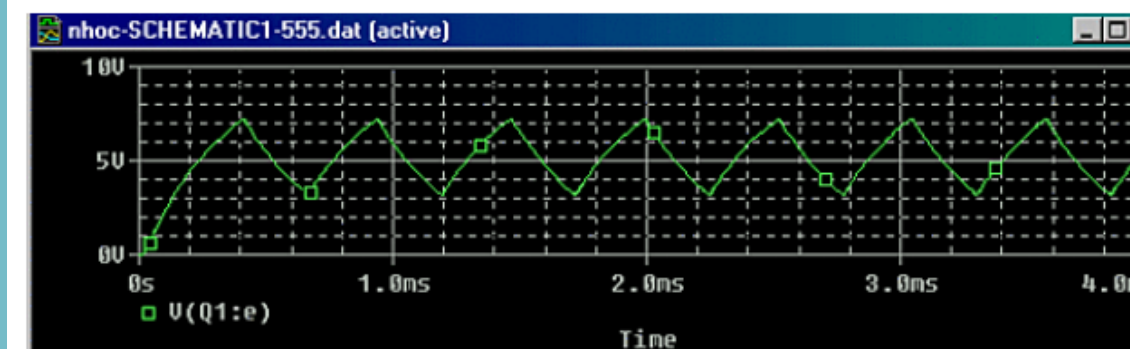
Dạng xung tại ngõ out(3):

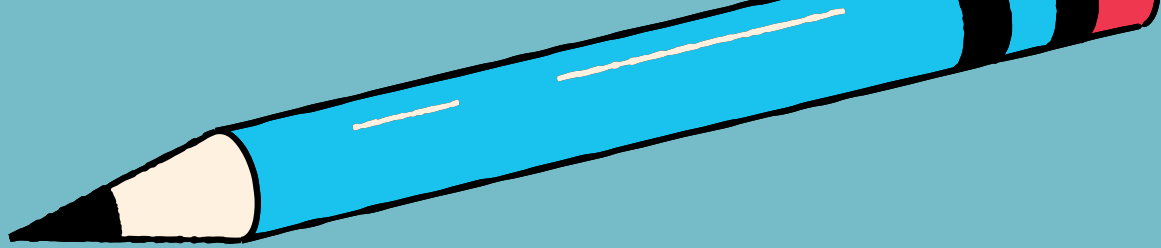


Dạng xung tại chân số 6:



Dạng xung tại chân E của C1815:





ICL 8038



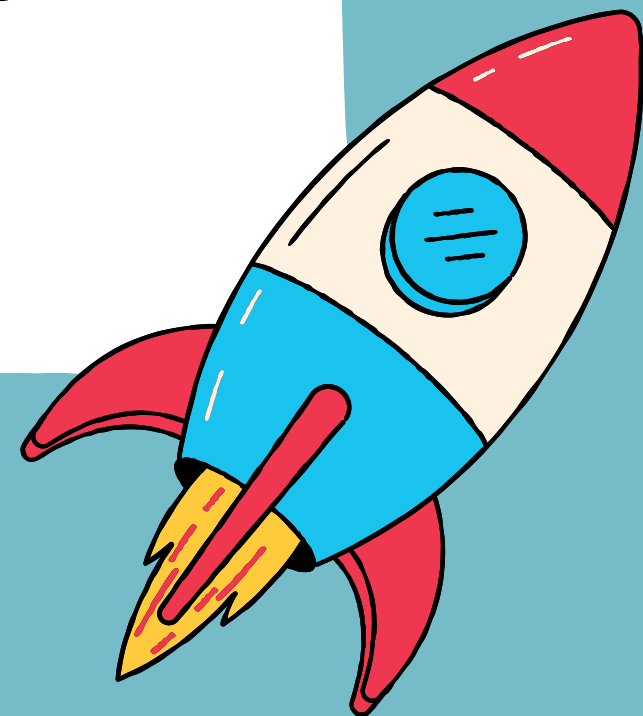
Sơ đồ chân

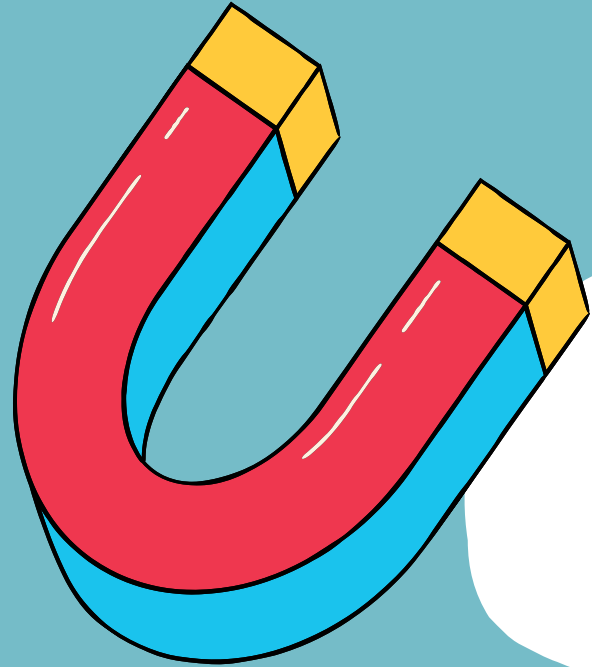


Thông số kĩ
thuật chính

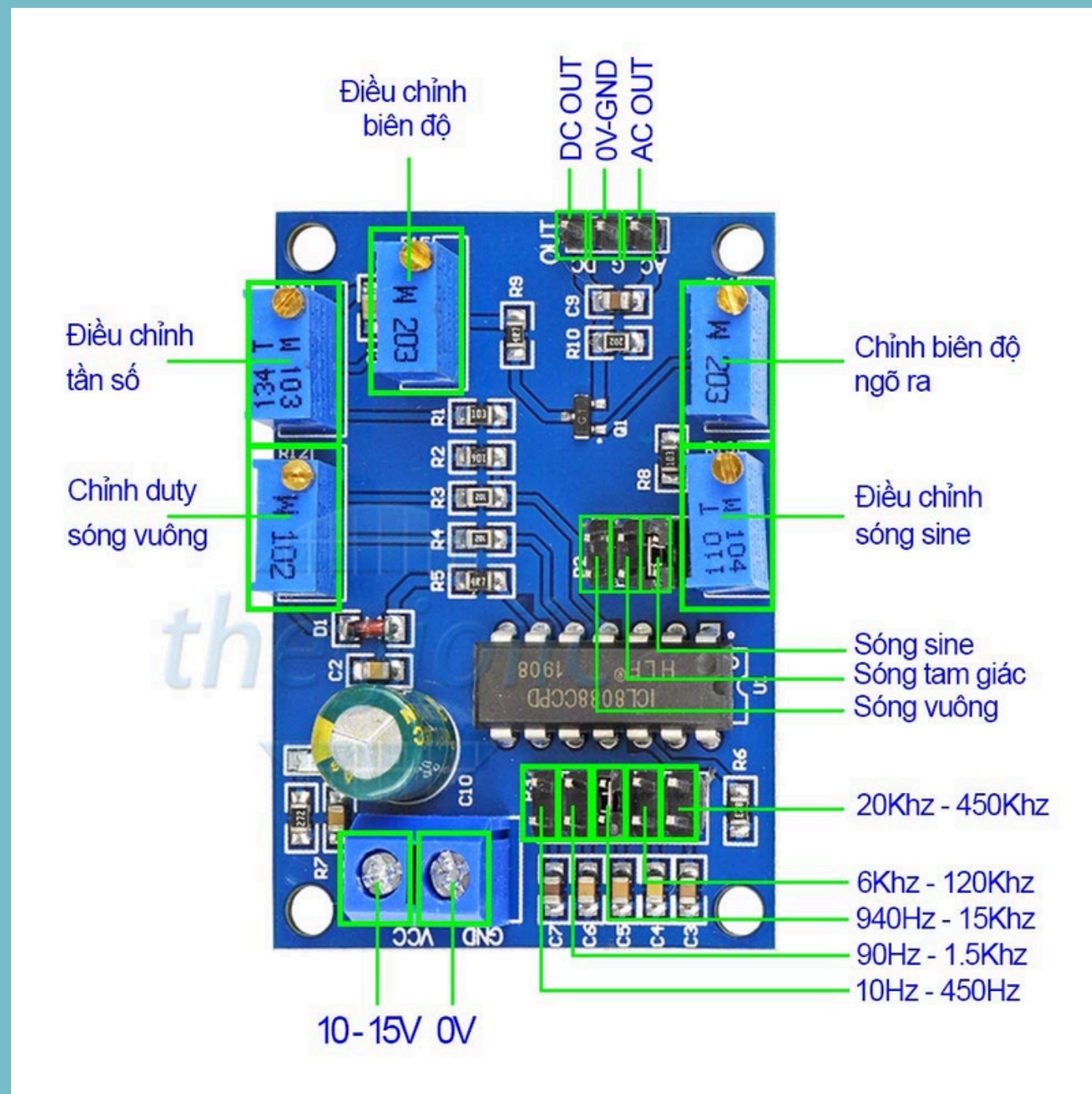


Mạch đề
xuất

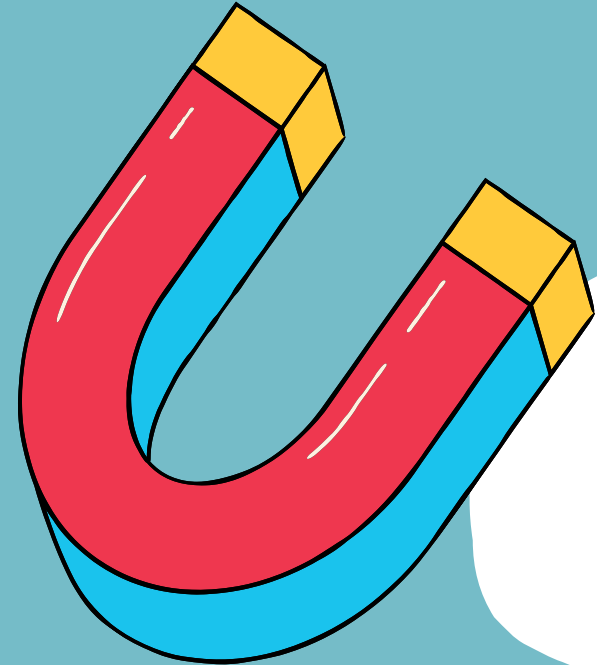




Sơ đồ chân

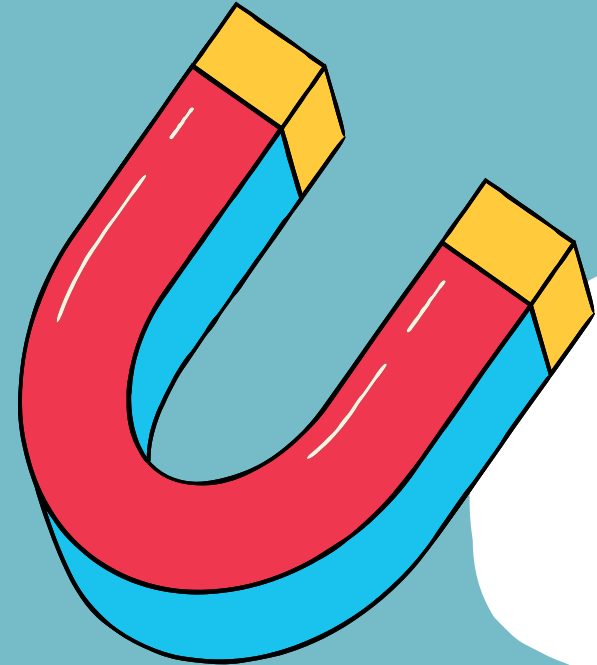


VCC, GND	Cấp nguồn hoạt động cho module
AC	Đầu ra tín hiệu có thành phần phân cực DC
G	Mass / Ground (mặt đất)
DC	Đầu ra tín hiệu thuần
R11	Điều chỉnh tần số
R12	Điều chỉnh chu kỳ nhiệm vụ (duty cycle) của sóng vuông
R13	Điều chỉnh tuyến tính sóng sin
R14	Điều chỉnh biên độ
R15	Điều chỉnh tuyến tính sóng vuông
Jumper P2	Chọn dạng sóng đầu ra: sóng tam giác, sóng vuông hoặc sóng sin
Jumper P3	Chọn dải tần số làm việc

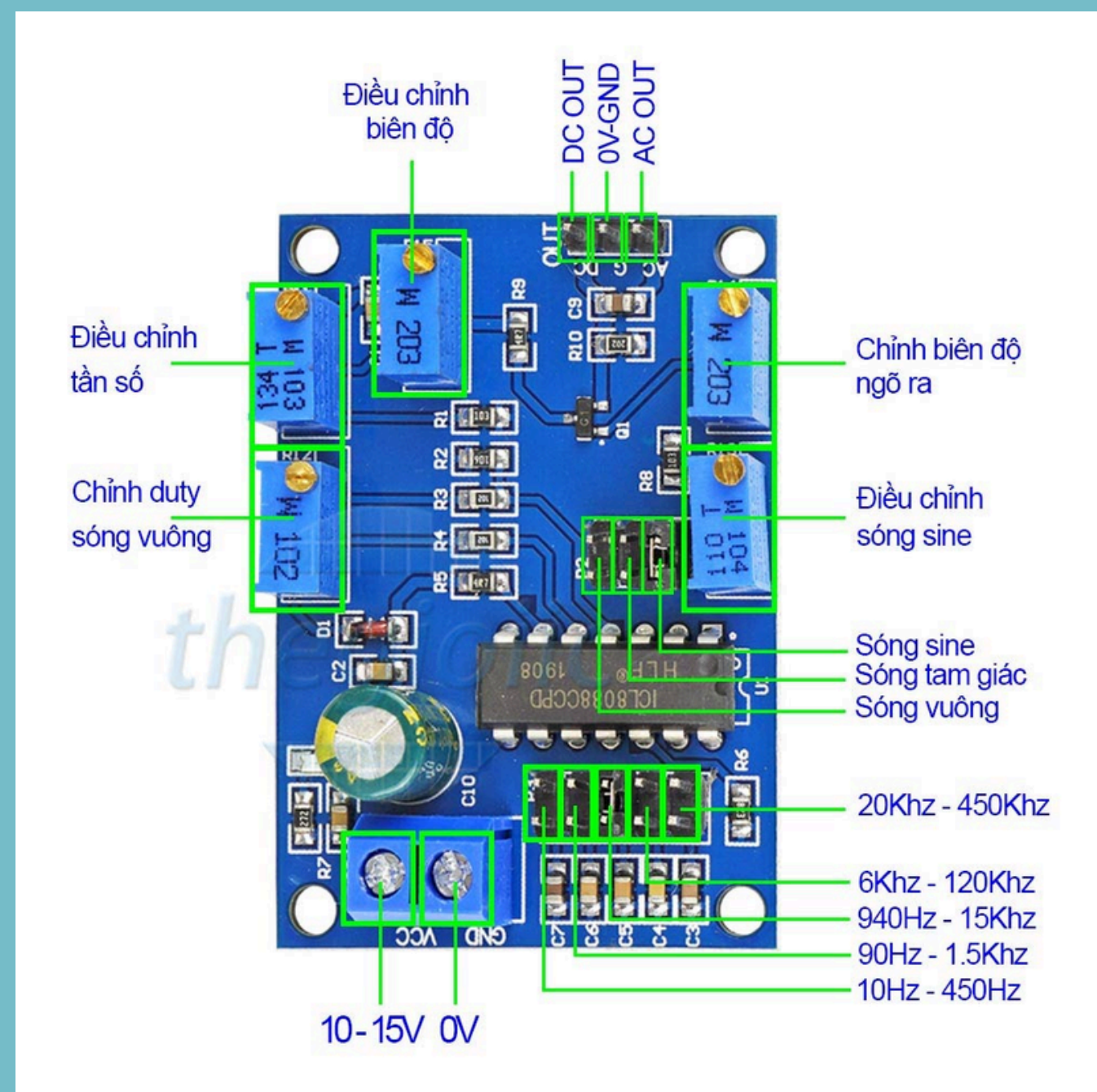


Thông số kỹ thuật

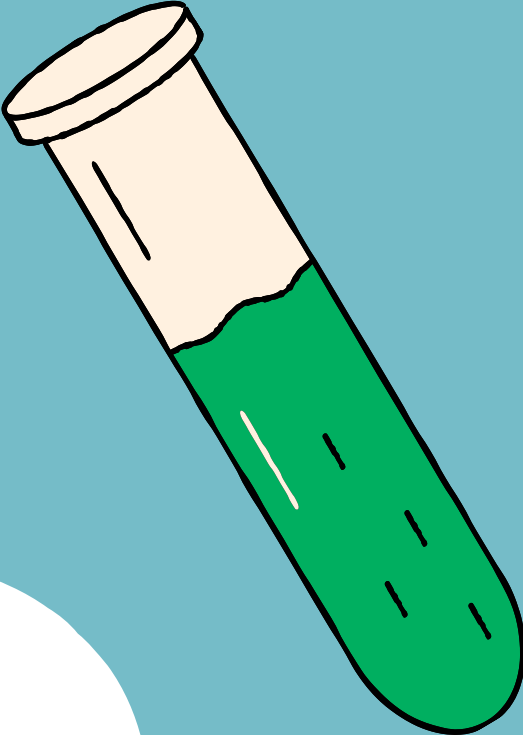
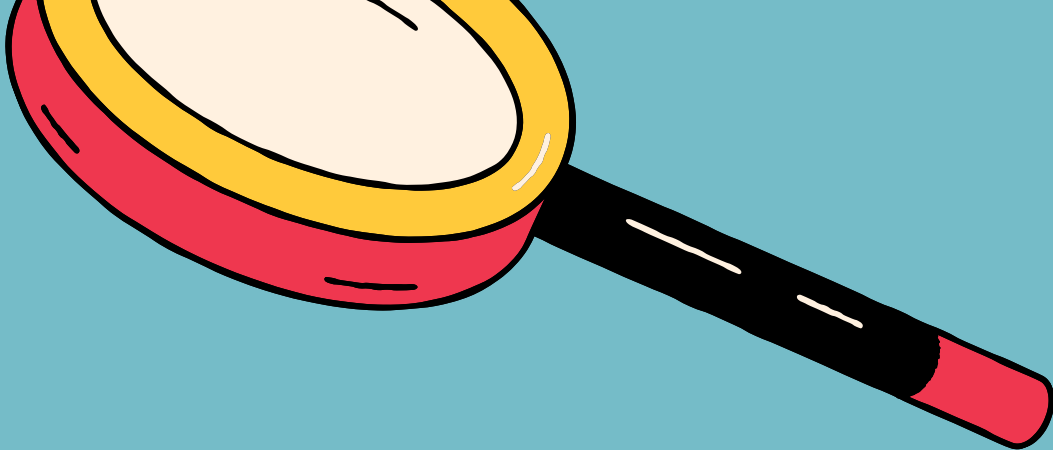
Thông số	Giá trị
Điện áp làm việc	12 V – 15 V
Dạng sóng đầu ra	Sóng tam giác, sóng vuông, sóng sin
Dải tần số	10 Hz – 450 kHz
Độ méo sóng sin	1%
Phạm vi chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle)	2% – 98%
Độ trôi nhiệt	50 ppm/°C
Độ tuyến tính của sóng tam giác đầu ra	0.10%
Nhiệt độ làm việc	0 °C – 70 °C
Kích thước mạch	54.5 mm × 37.8 mm



Mạch đề xuất



Vì đây là một mạch PCB đã tích hợp, do đó chúng ta chỉ cần mua mạch và điều chỉnh để dùng cho mục đích thiết kế đề ra



**Cảm ơn thầy và các bạn
đã chú ý lắng nghe**



THE ENDS

